

به نام خدا

عنوان:

Lid-driven Cavity

(حفره‌ی درب رانده)

علی درفشی

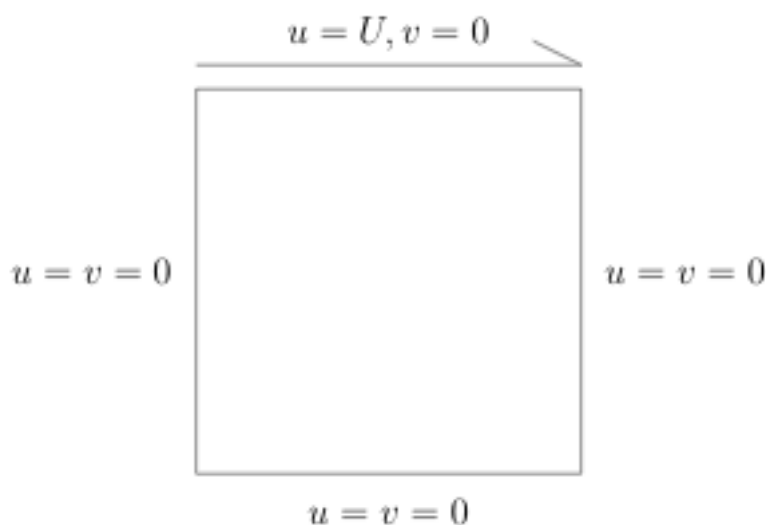
۹۳۲۳۳۳۰۲۵

نام استاد:

دکتر میثم سعیدی

چکیده

مسئله‌ی «حفره‌ی درب رانده» مدت‌ها به عنوان یک آزمون یا روش اعتبارسنجی برای کدها و همچنین متدهای نوین حل مسائل مکانیک سیالات به کار رفته است. هندسه‌ی مسئله ساده و دوبعدی و شرایط مرزی نیز غیر پیچیده و ساده می‌باشد. شکل استاندارد مسئله حاوی سیال در یک دامنه‌ی مربع‌شکل با شرایط مرزی دریکله در همه‌ی ابعاد است؛ به نحوی که سه بعد آن ساکن می‌باشد و یک بعد متحرک.



شکل ۱- هندسه‌ی مسئله

مقدمه

این مسئله هم با جریان آرام و هم جریان مغشوش حل شده است و از آن جایی که تعداد حل‌های موجود برای این مسئله بسیار زیاد است، طیف وسیعی از اطلاعات برای مقایسه در اختیار ما قرار دارد. یکی از بهترین مجموعه داده‌ها برای مقایسه، حاصل پژوهش گیا و همکاران (۱۹۸۲) می‌باشد که شامل نتایج جدول‌بندی شده برای رینولدزهای مختلف است.

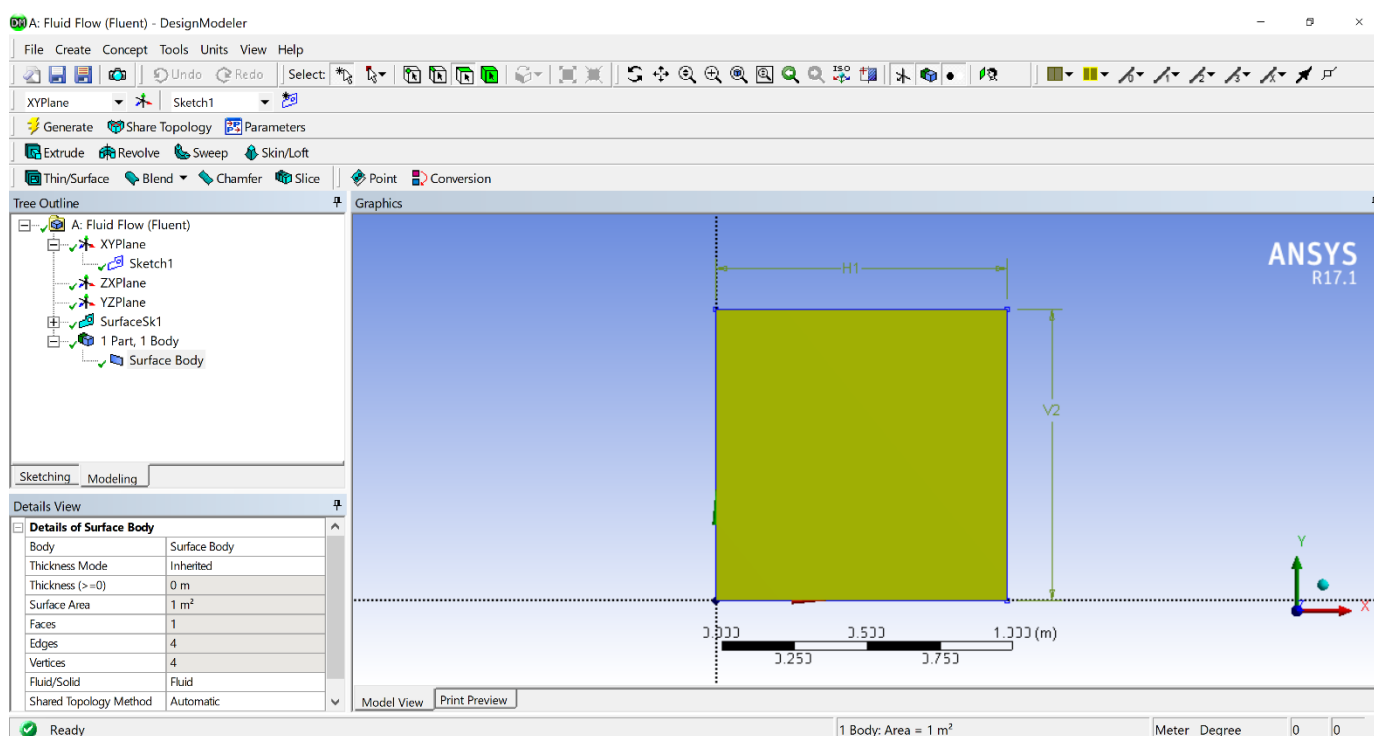
هدف از این مقاله، شبیه‌سازی این مسئله در نرم‌آزار انسیس و مقایسه‌ی نتایج آن با نتایج حاصل از پژوهش گیا می‌باشد.

روش حل مسئله

شبیه‌سازی این مسئله در نرم افزار انسیس شامل ۴ مرحله می‌باشد که آن‌ها را به ترتیب شرح می‌دهیم:

۱- هندسه (Geometry)

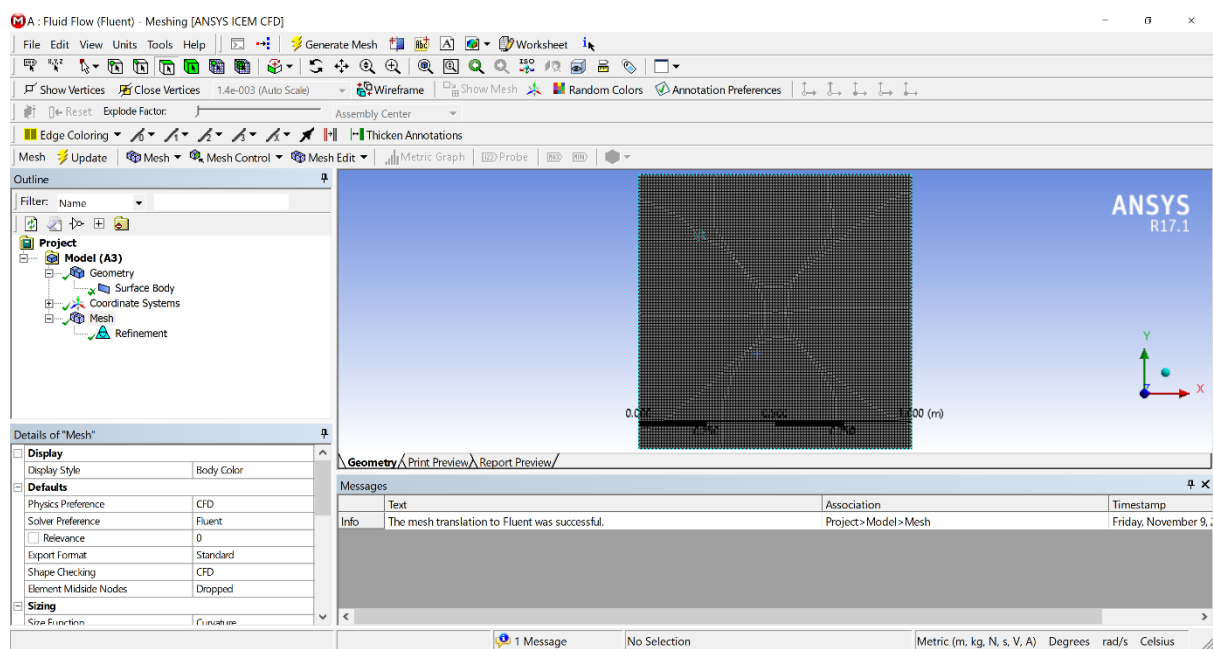
در دیزاین مدلر یک مربع دو بعدی یک در یک ایجاد می‌کنیم. برای این کار، ابتدا مربعی در صفحه‌ی XY رسم کرده سپس ابعاد آن‌را اندازه‌گذاری می‌کنیم. آنرا به یک سطح کنترل تبدیل کرده و در نهایت جنس ماده‌ی داخل آن‌را سیال انتخاب می‌کنیم. شکل نهایی بدست آمده به شکل زیر خواهد بود.



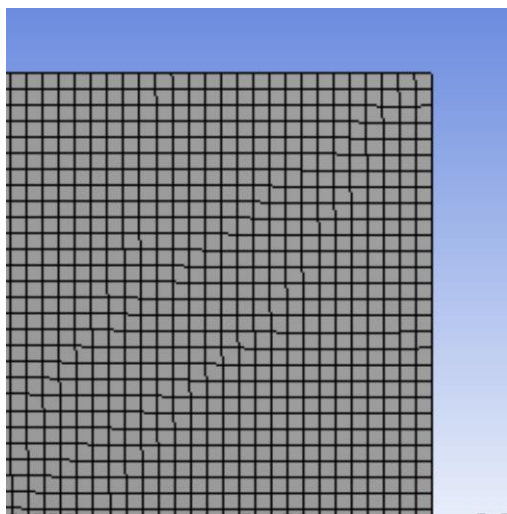
شکل ۲ - هندسه مسئله

۲- مش‌بندی (Mesh)

در دومین گام باید هندسه‌ی بدست آمده را مش‌بندی کنیم. سایز مناسب مش‌بندی را با آزمون و خطا به گونه‌ای بدست می‌آوریم که داده‌ها و نمودارهای بدست آمده دقیق باشند؛ یعنی نه کوچکتر از مقدار مناسب که موجب محاسبات اضافه می‌شود و نه بزرگتر از حد مجاز که اطلاعات نادقیق به دست دهد.



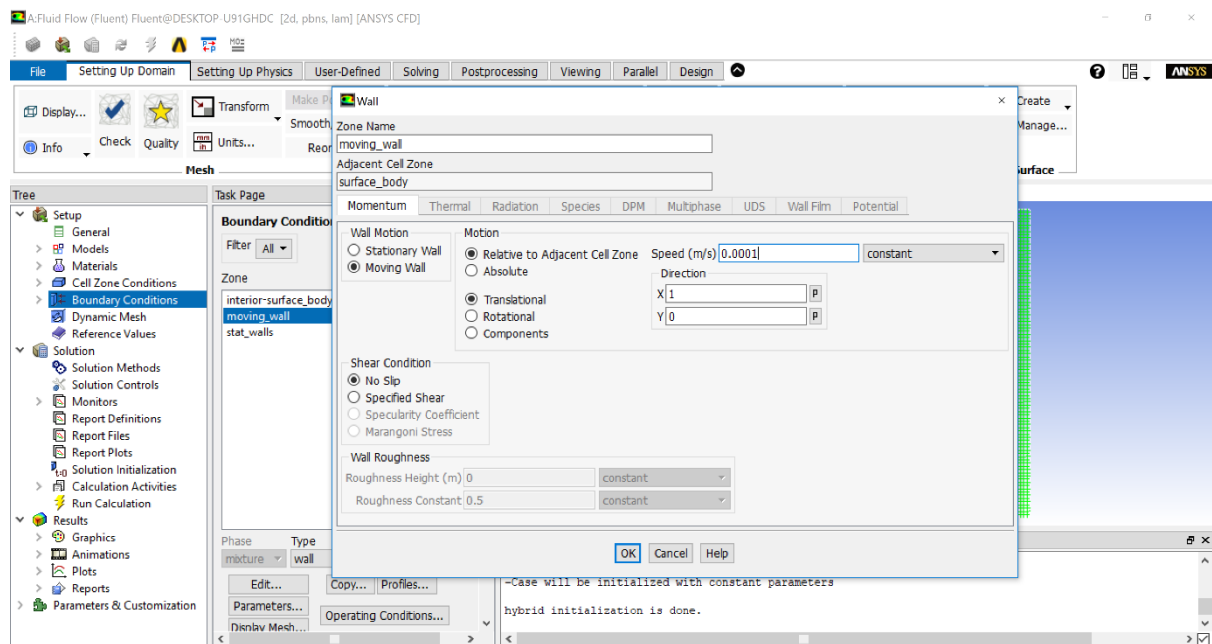
شکل ۳- مش بندی نهایی



شکل ۴ - بزرگنمایی مش بندی

۳- روش حل (Solution)

در گام بعدی باید فرض های مورد نظر برای حل مسئله همچون معادلات حاکم، مواد مصرفی، شرایط مرزی و... را معین کنیم. سیال عامل مورد استفاده به صورت پیش فرض در نرم افزار فلوئنت هوا میباشد که باید آنرا به آب مایع تغییر دهیم. در قسمت شرایط مرزی با تغییر سرعت دیواره‌ی متحرک رینولدزهای مختلف را بدست می‌آوریم؛ بدین صورت که با قرار دادن مقادیر 10^{-4} ، 4×10^{-4} ، 10^{-3} و 5×10^{-3} به ترتیب رینولدزهای ۱۰۰، ۴۰۰، ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ را بدست می‌آوریم.



شکل ۵ - تنظیم سرعت دیواره‌ی متحرک برای رینولدز ۱۰۰

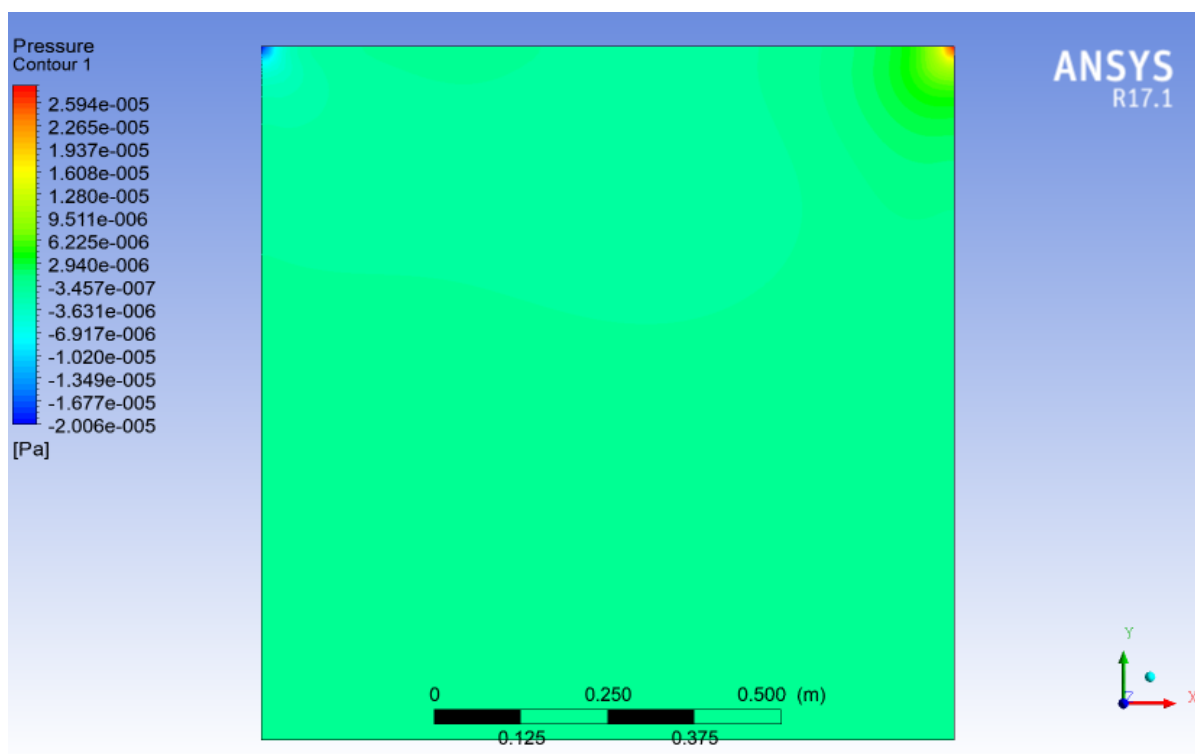
باقی رینولدزها را نیز به همین ترتیب محاسبه میکنیم.

$$Re = V \times L/\nu$$

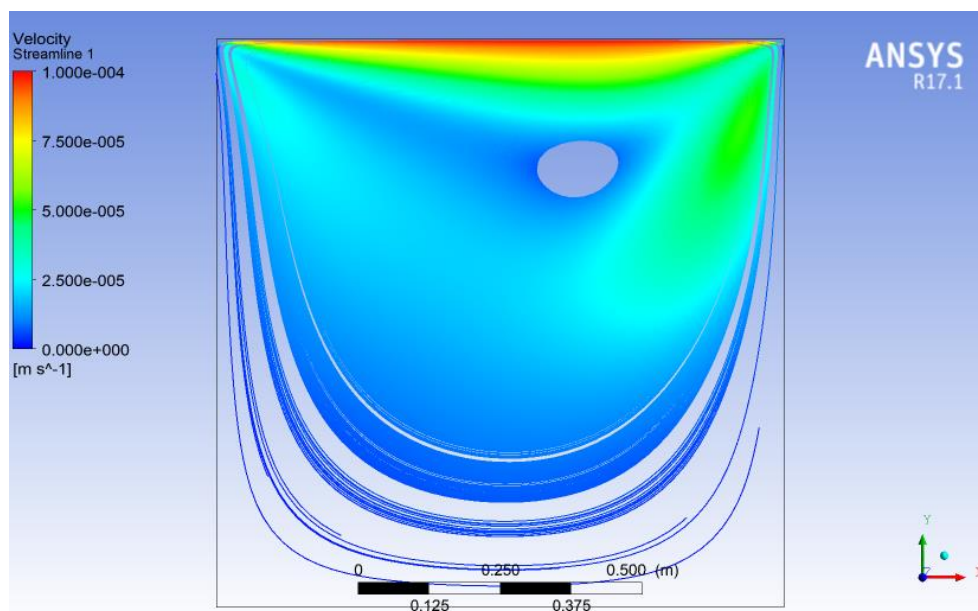
۴- نتایج

در این قسمت نمودارها، جداول، کانتورهای سرعت و فشار، خطوط جریان و داده های مورد نظر را استخراج کرده و با نتایج حاصل از بررسی گیا و همکاران (۱۹۸۲) مقایسه میکنیم. در ذیل، نتایج بررسی به اختصار آورده شده است:

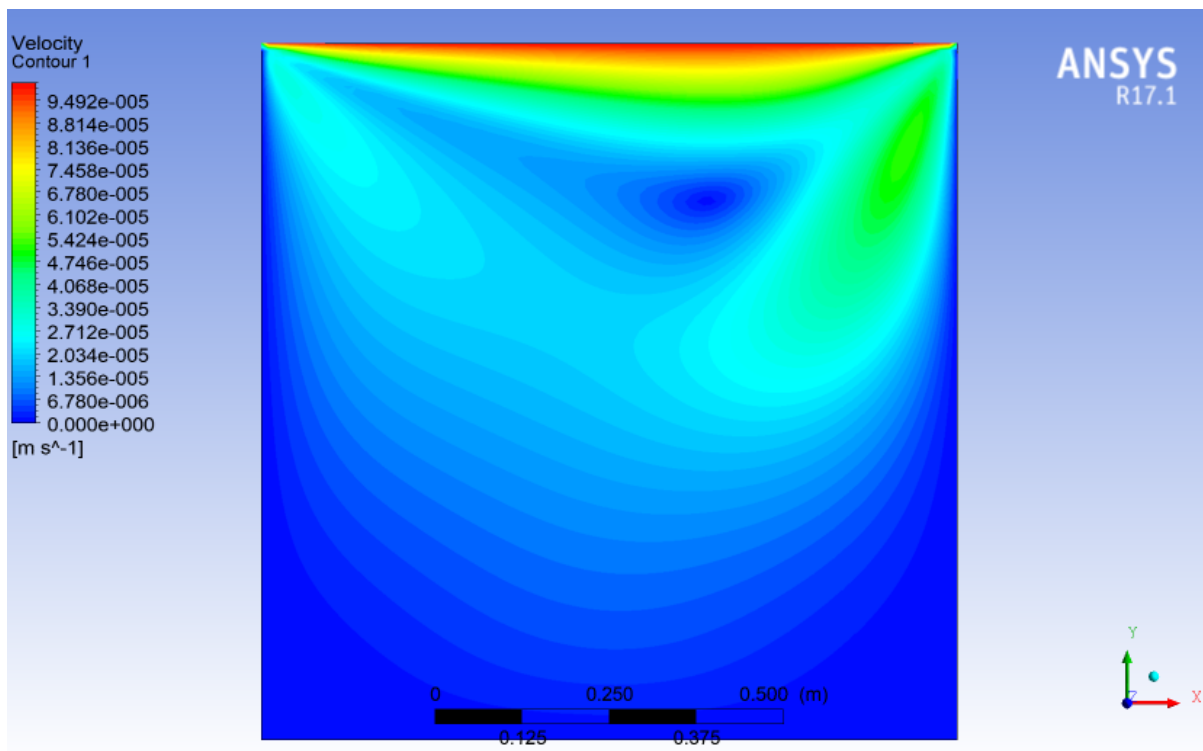
الف - رینولدز ۱۰۰:



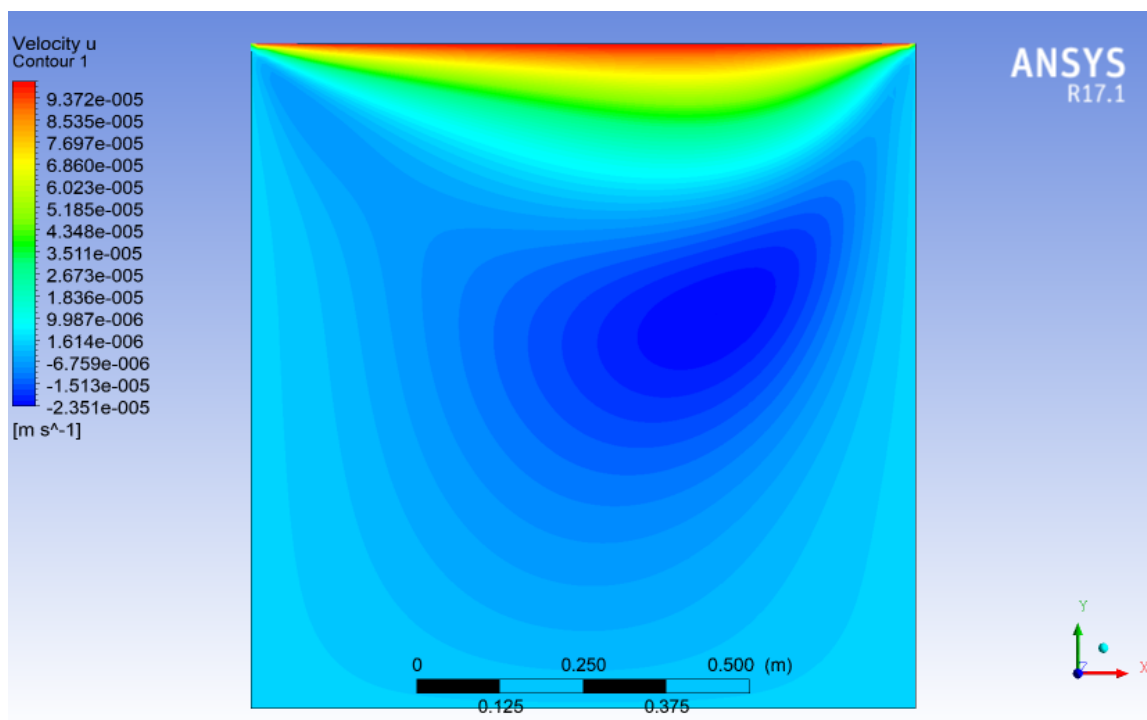
شکل ۶ - کانتور فشار برای رینولدز ۱۰۰



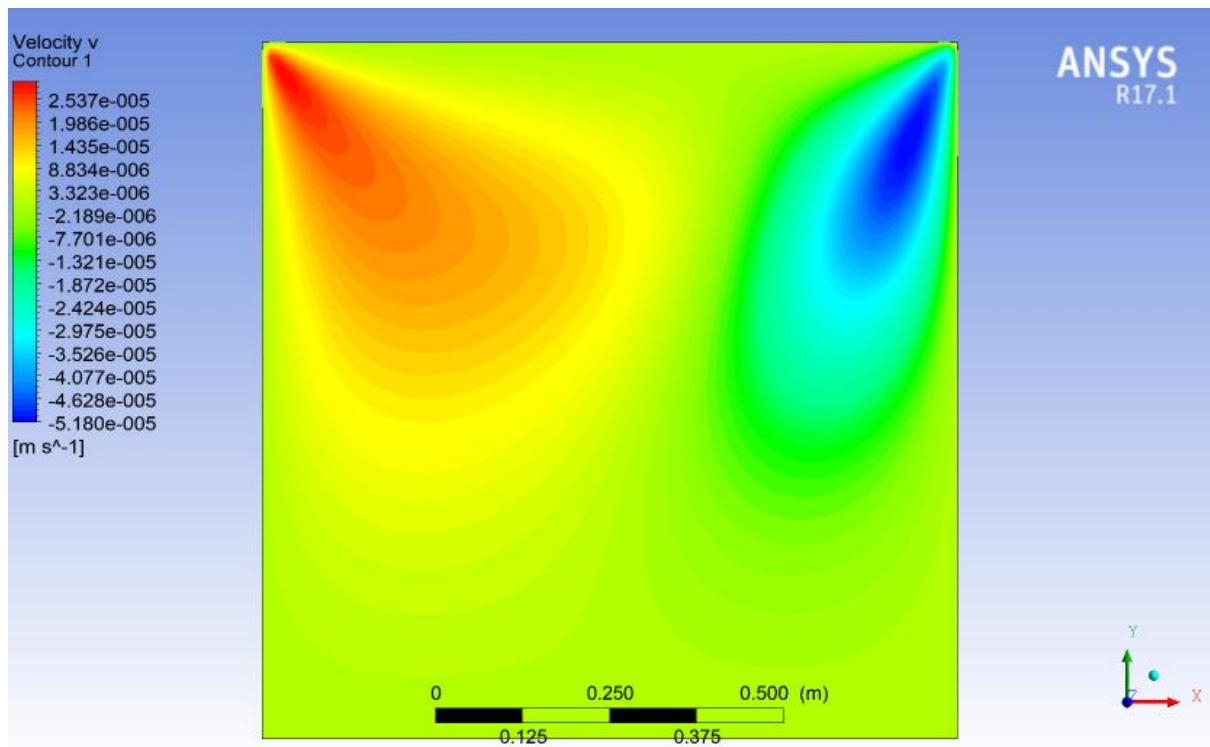
شکل ۷ - کانتور سرعت برای رینولدز ۱۰۰



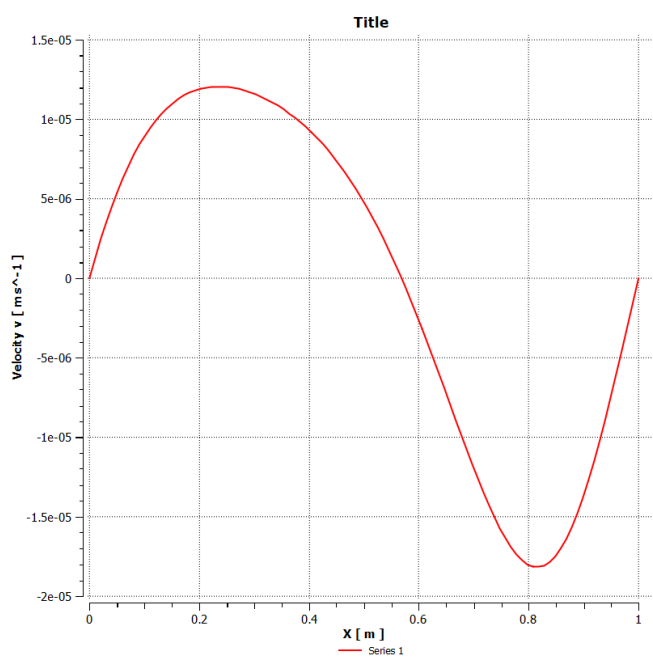
شکل ۸ – استریم لاین رینولدز ۱۰۰



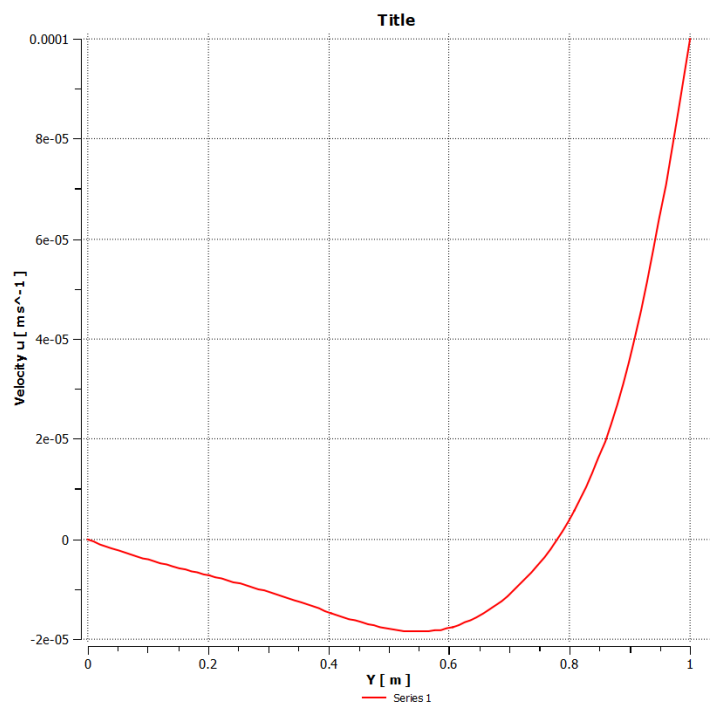
شکل ۹ – کانتور velocity u رینولدز ۱۰۰



شکل ۱۰ - کانتور velocity v رینولدز ۱۰۰

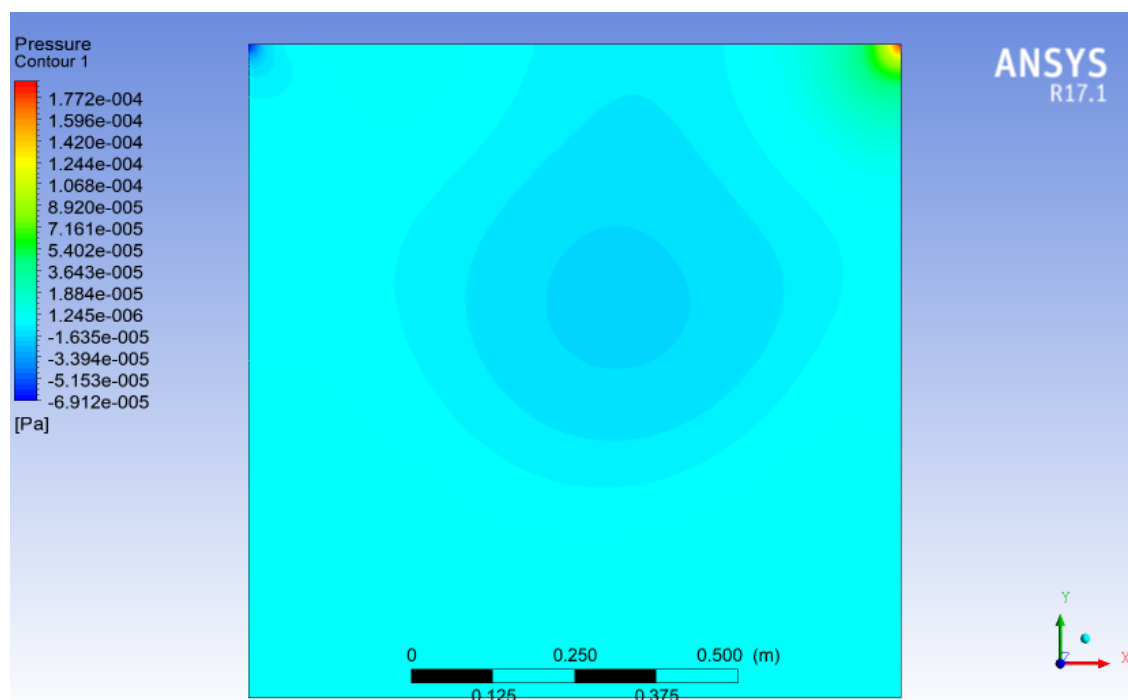


شکل ۱۲ - نمودار velocity v رینولدز ۱۰۰

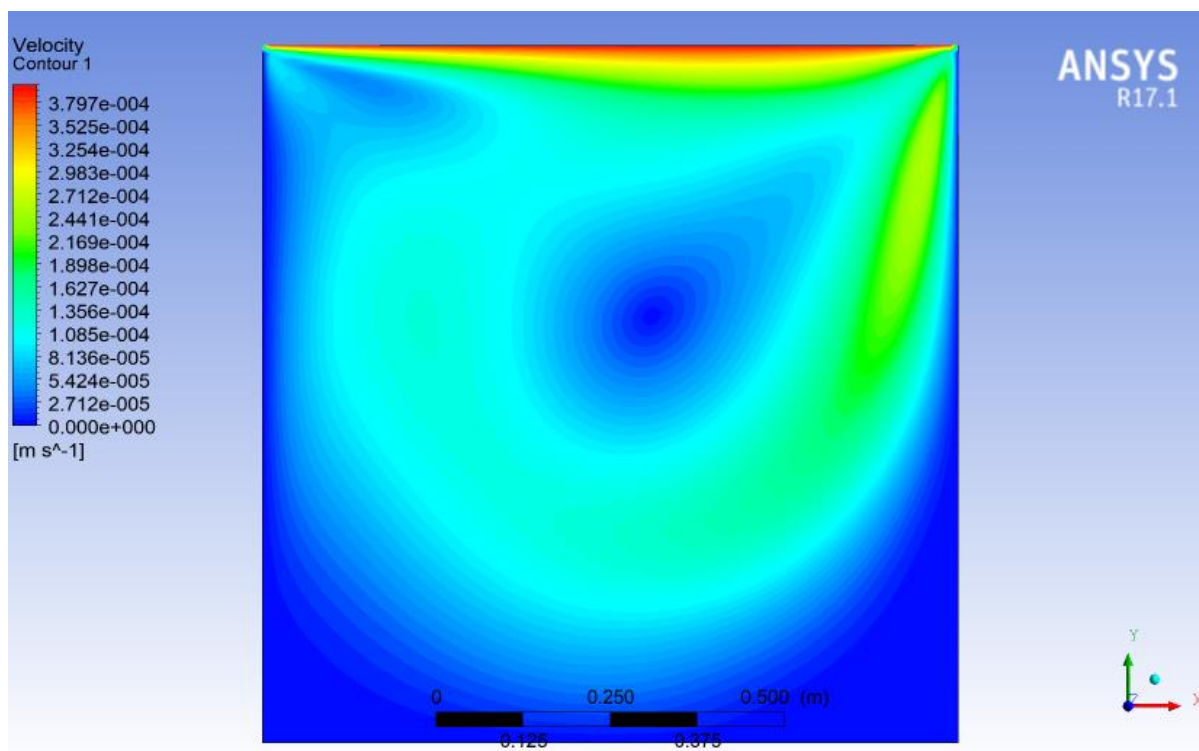


شکل ۱۱ - نمودار velocity u رینولدز ۱۰۰

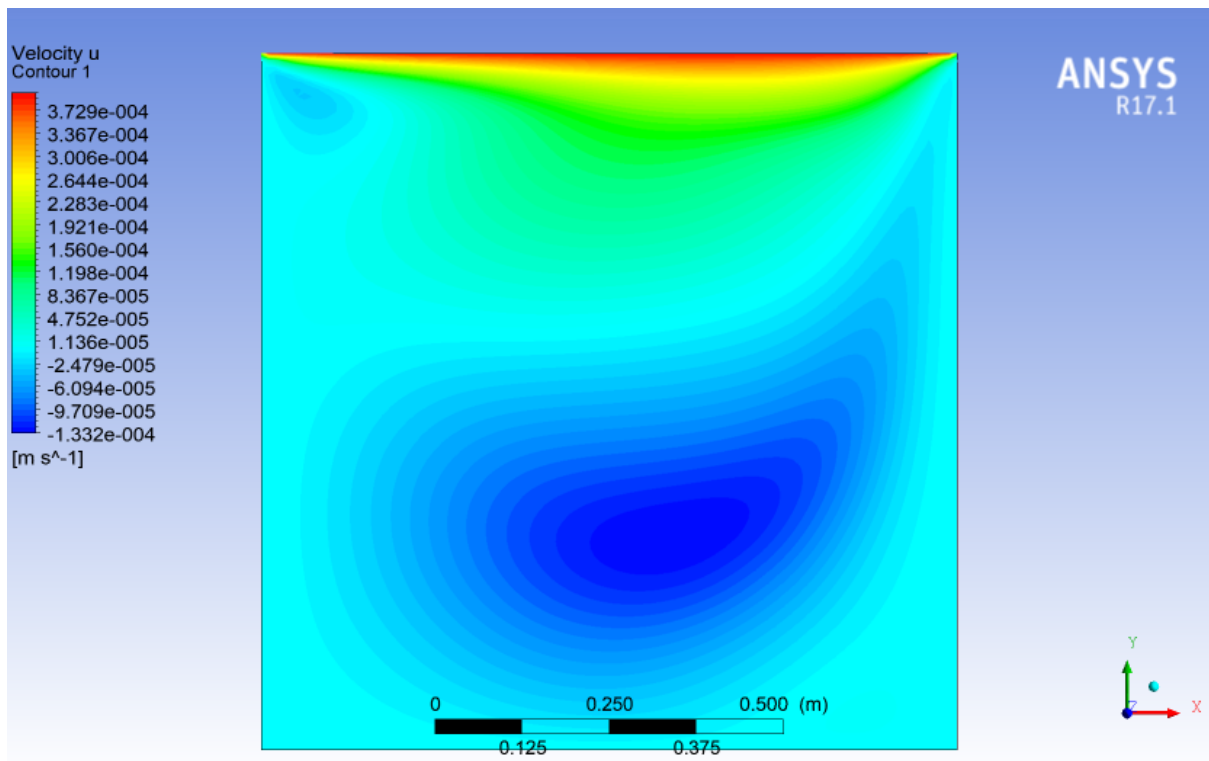
ب - رینولدز ۴۰۰ :



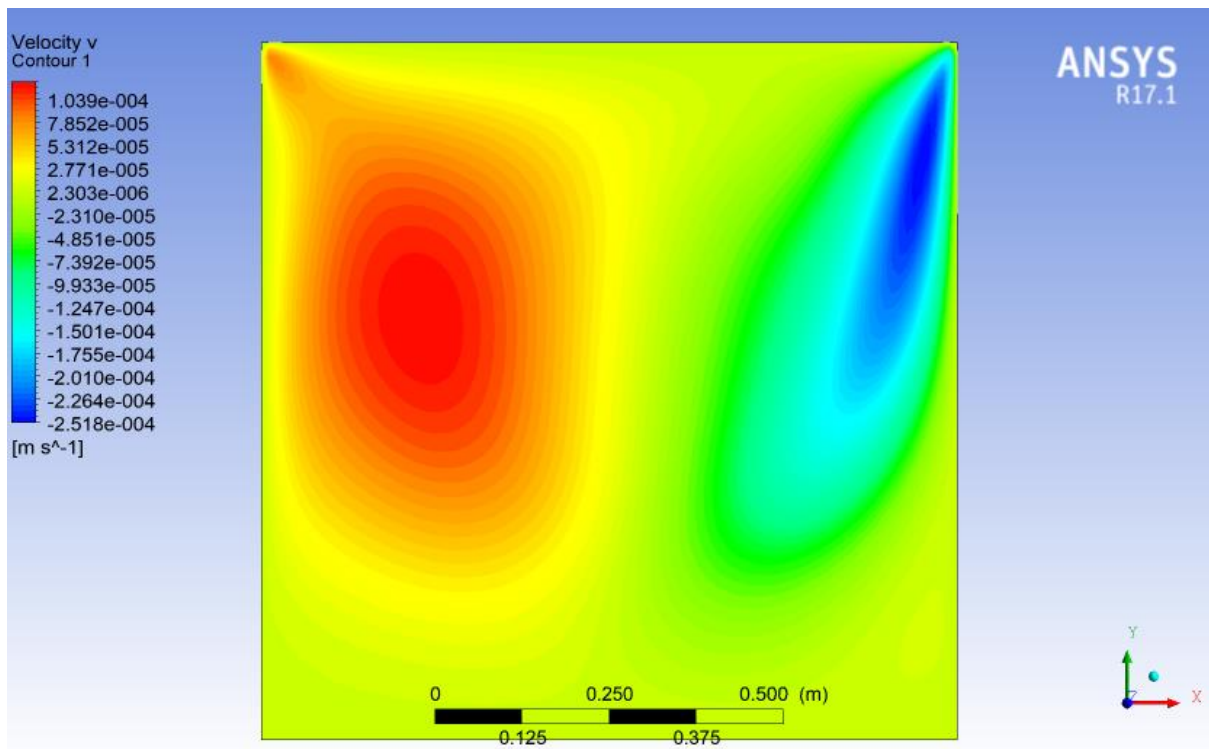
شکل ۱۳ - کانتور فشار



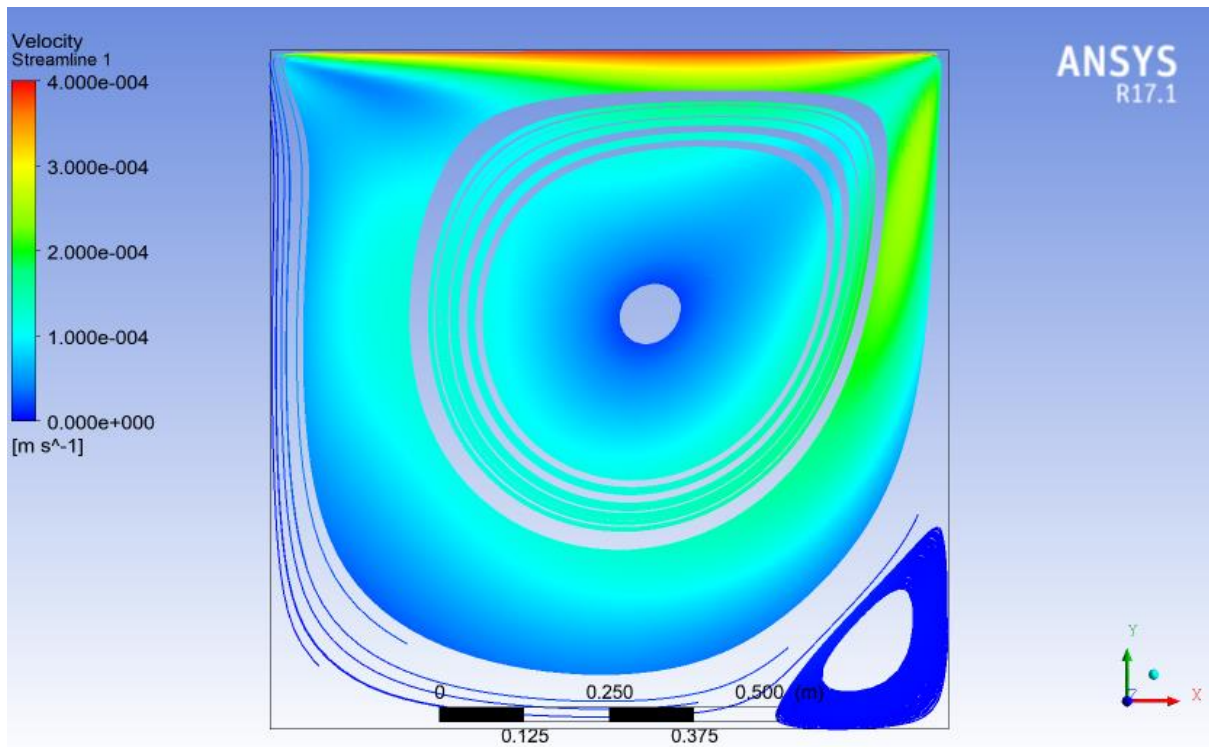
شکل ۱۴ - کانتور سرعت



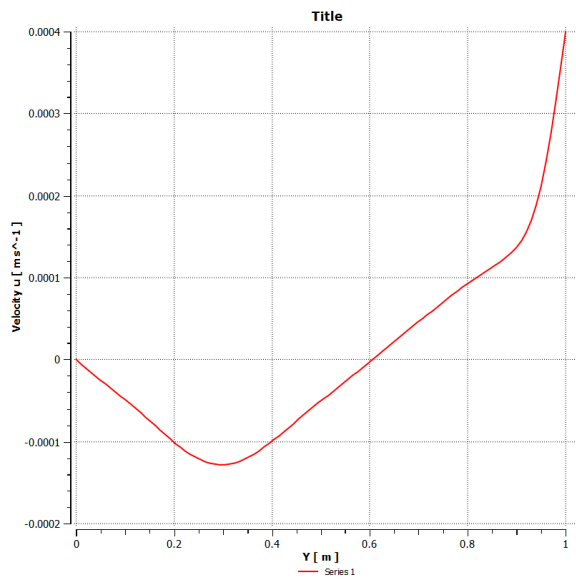
شکل ۱۵ - کانتور velocity u



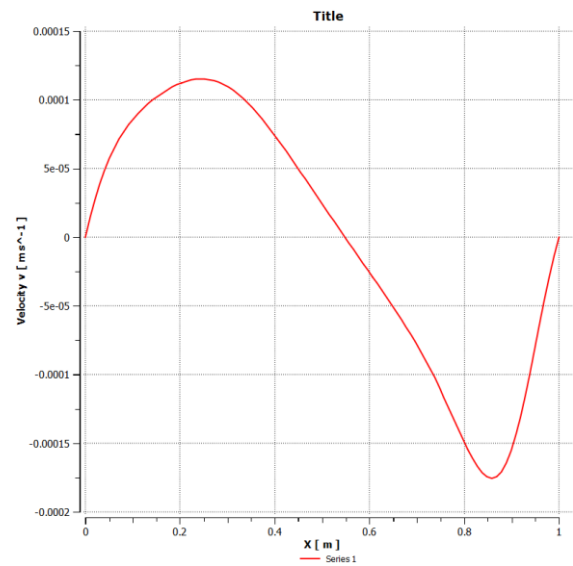
شکل ۱۶ - کانتور velocity v



شکل ۱۷ - استریم لاین

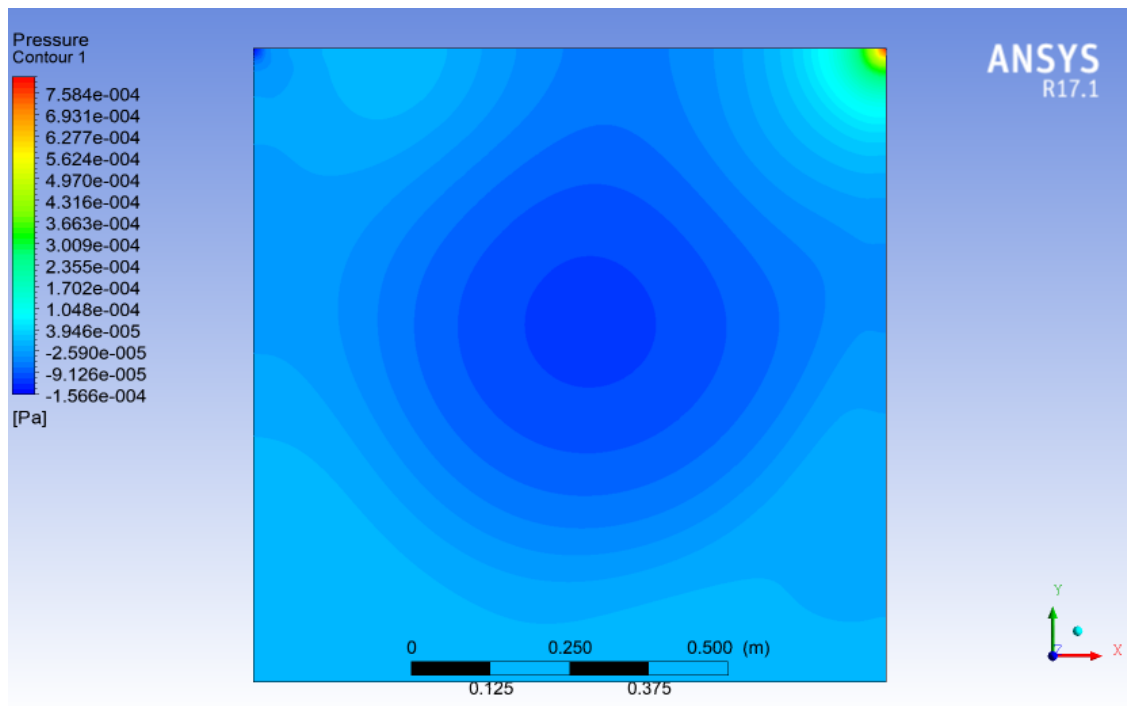


شکل ۱۸ - نمودار velocity u

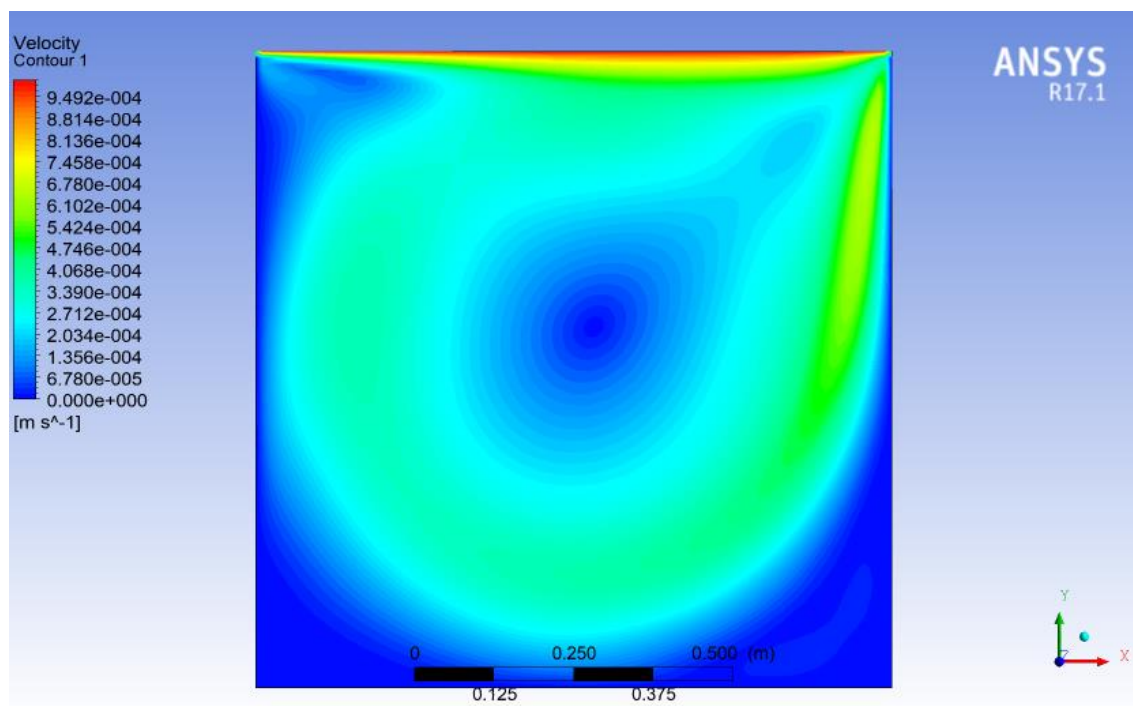


شکل ۱۹ - نمودار velocity v

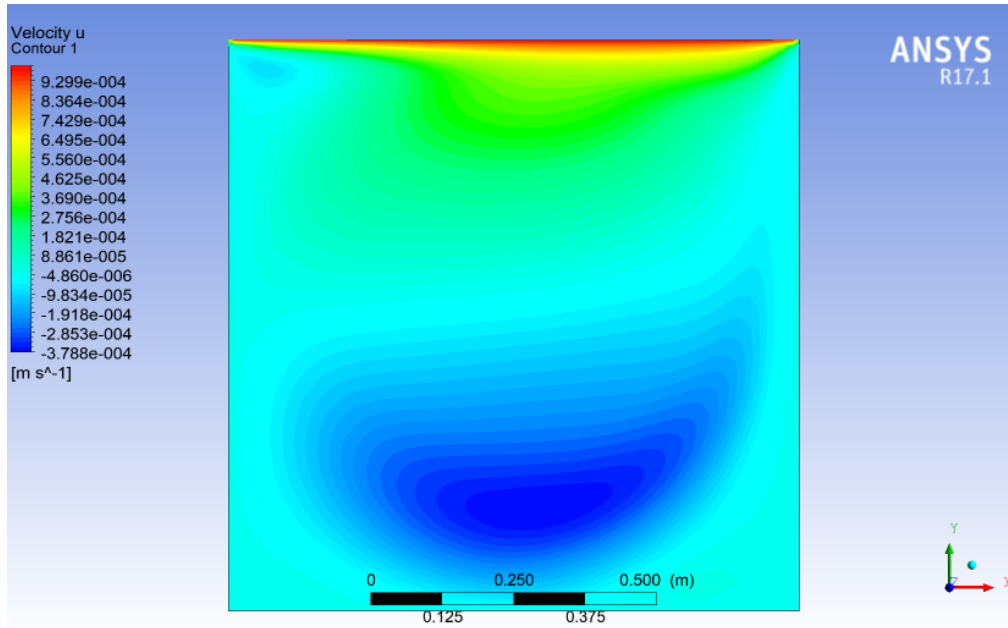
ج- رینولدز ۱۰۰۰:



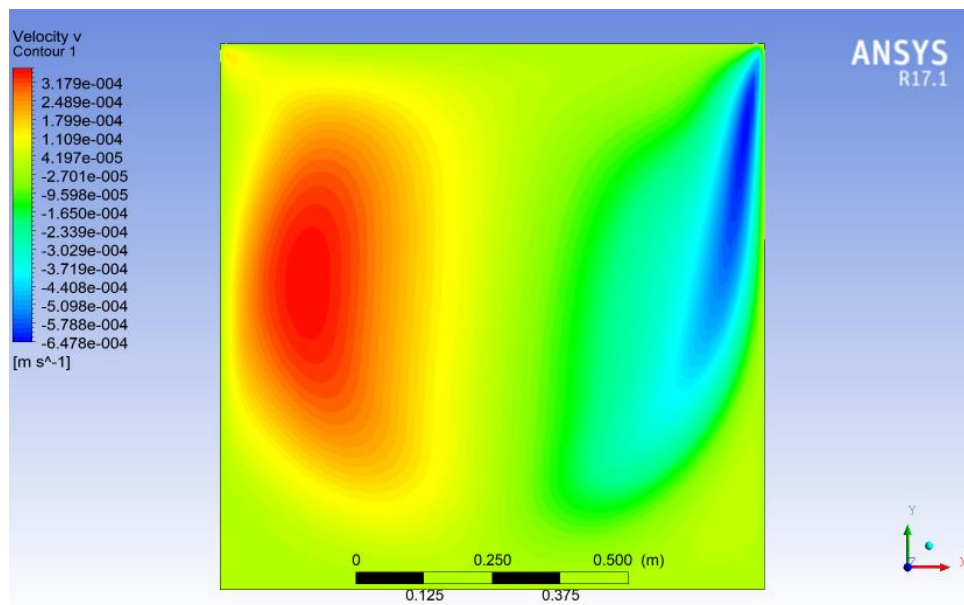
شکل ۲۰ - کانتور فشار



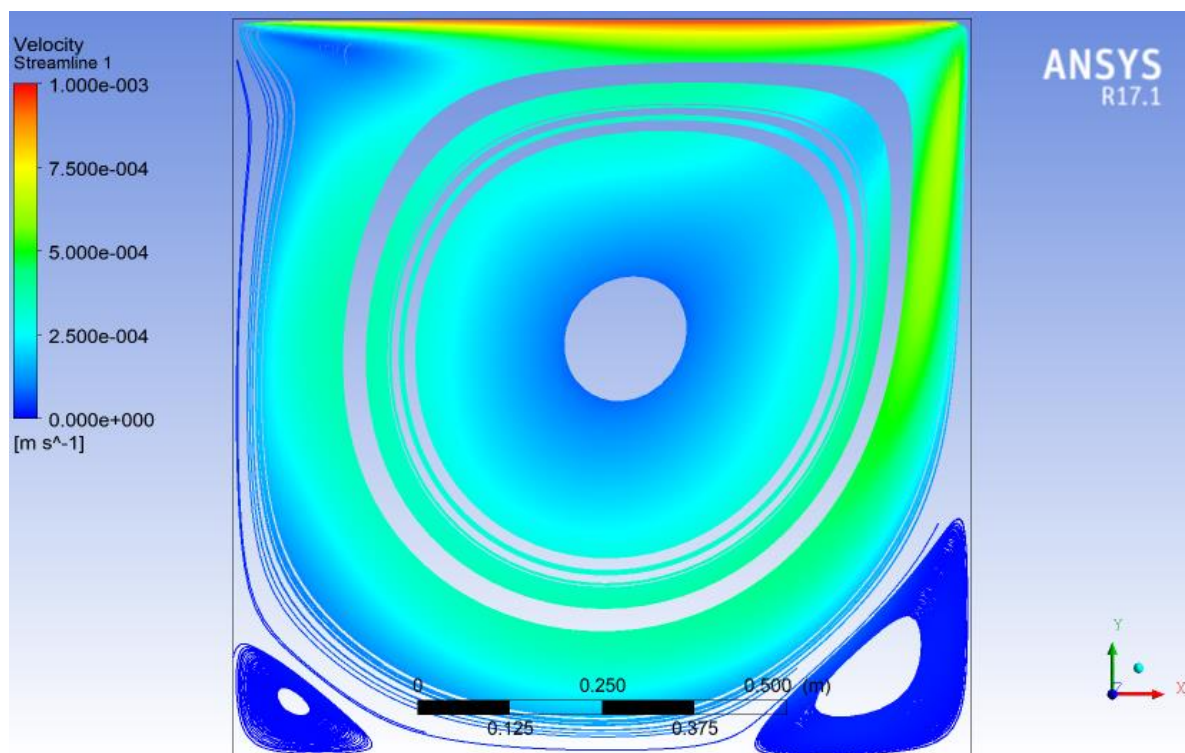
شکل ۲۱ - کانتور سرعت



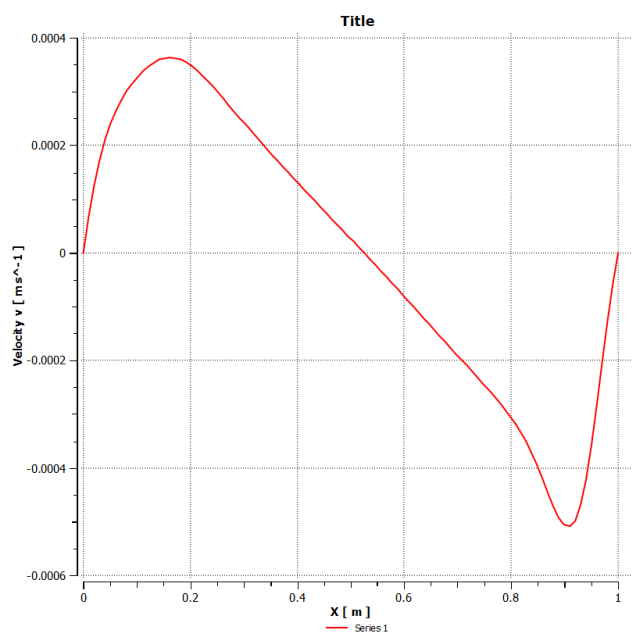
شکل ۲۲ – کانتور velocity u



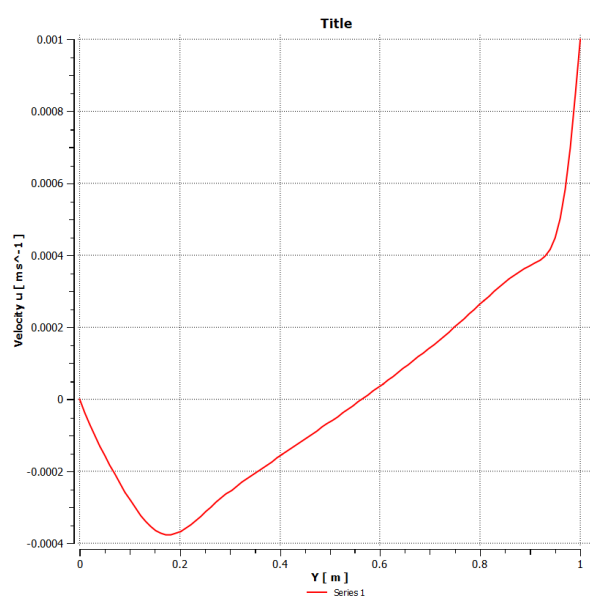
شکل ۲۳ – کانتور velocity v



شکل ۲۴ - استریم لاین

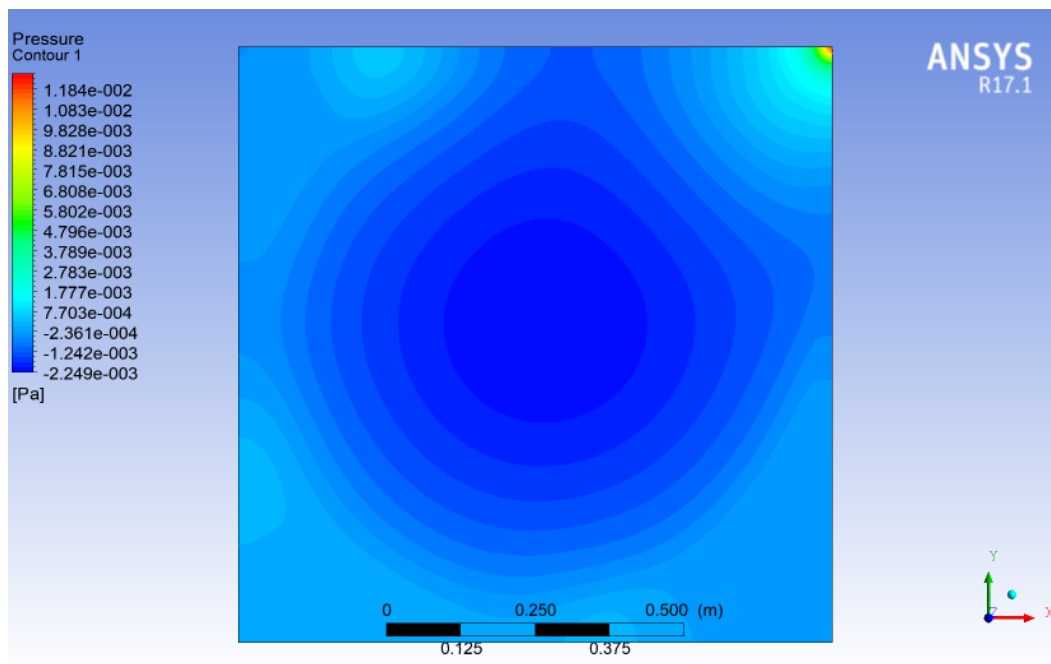


شکل ۲۵ - نمودار velocity u

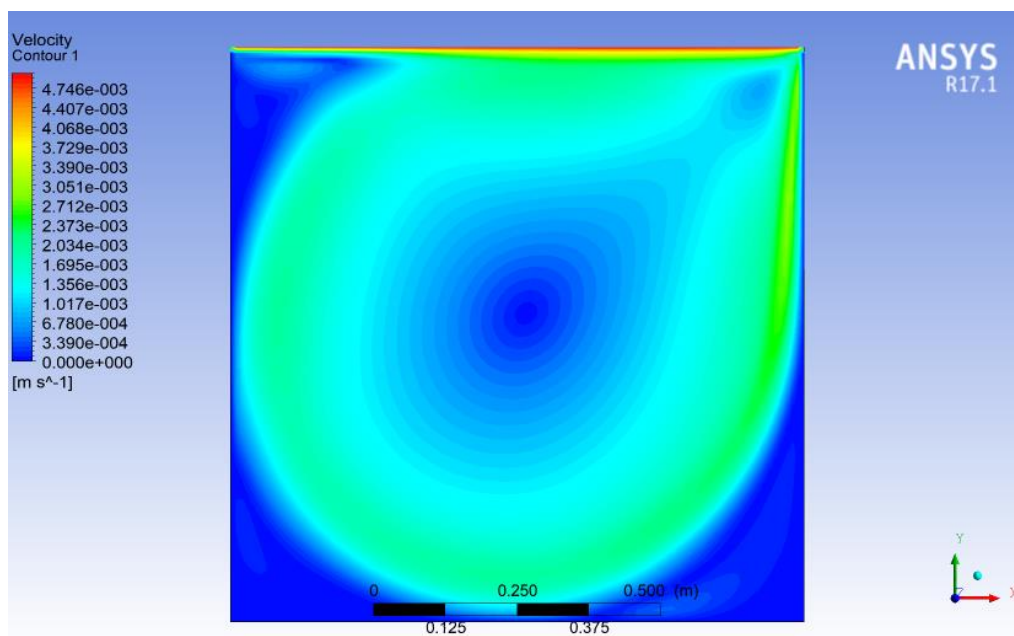


شکل ۲۶ - نمودار velocity v

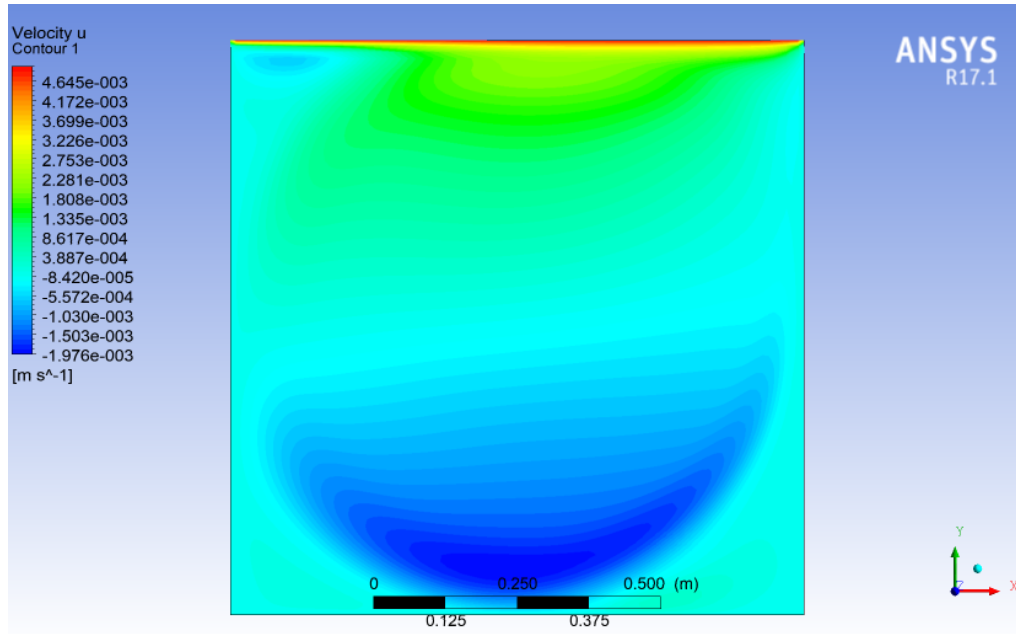
د- رینولدز ۵۰۰۰:



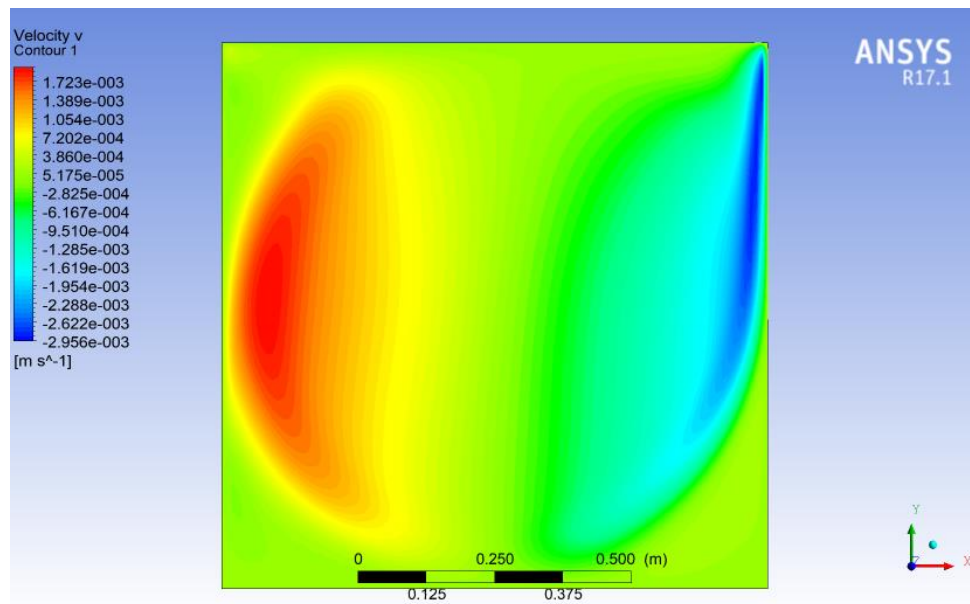
شکل ۲۷ - کانتور فشار



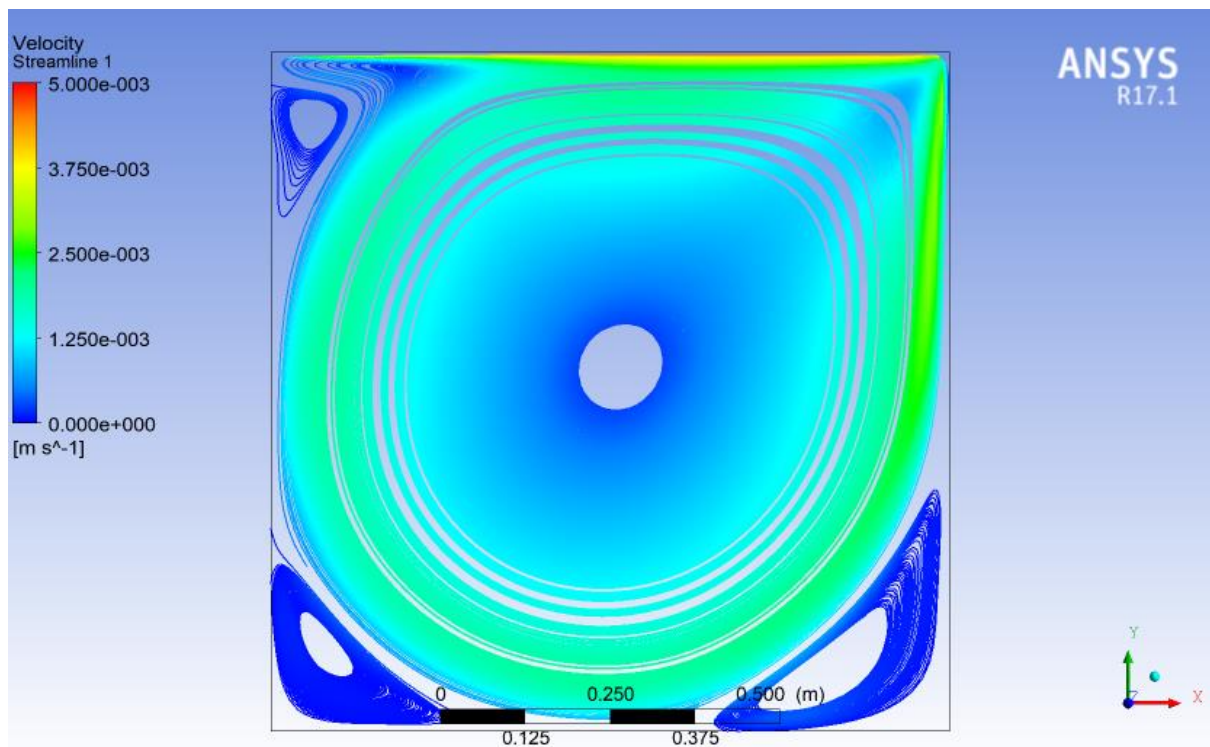
شکل ۲۸ - کانتور سرعت



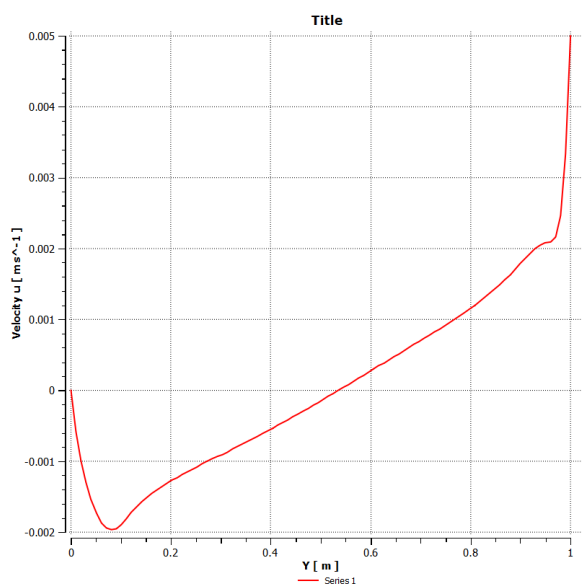
شکل ۲۹ - کانتور velocity u



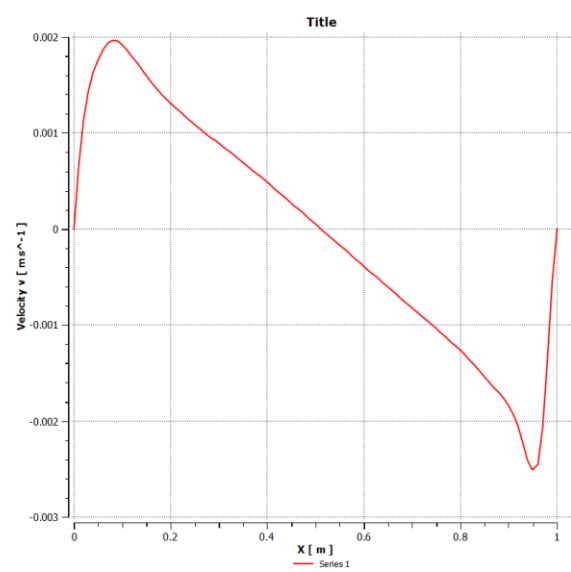
شکل ۳۰ - کانتور velocity v



شکل ۳۱ - استریم لاین



شکل ۳۲ - نمودار velocity u



شکل ۳۳ - نمودار velocity v

پیوست

در فایل اکسل پیوست نمودارهای حاصل از این شبیه‌سازی با نمودارهای پژوهش گیاه مقایسه شده است.

نتیجه‌گیری

با توجه به نمودارهای استخراج شده در فایل های پیوست مشاهده می‌شود که نتایج بدست آمده از این بررسی تا حد قابل قبولی بر نتایج حاصل از پژوهش گیاه و همکاران (۱۹۸۲) منطبق شده است و درصد پایین خطاهای موجود نیز به دلیل خطاهای مدل‌سازی و تعداد تکرارهای آزمایش می‌باشد. لذا می‌توان نتایج پژوهش گیاه را تایید نمود.